

單元練習

2

一、單選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1 室溫下，兩個體積大小相同的燒瓶，一個充滿 1 atm 的 X 氣體，另一個充滿 1 atm 的 Y 氣體，經稱重得知重量 $X \text{ 氣體} > Y \text{ 氣體}$ ，請據此選出正確的敘述。

- (甲) 瓶內氣體粒子數： $X > Y$ ；
 (乙) 瓶內氣體分子量： $X > Y$ ；
 (丙) 瓶內氣體莫耳數： $X = Y$

(A) 甲乙 (B) 乙丙 (C) 甲丙 (D) 甲乙丙 (E) 所有選項皆錯

2 在一定壓力下，定量空氣在 0°C 及 $t^\circ\text{C}$ ($t > 0$) 時之相對體積分別為 1.00 及 x ，則以攝氏溫度表示絕對零度之數學式為下列何者？

- (A) $\frac{1}{x} - 1$ (B) $1 - \frac{1}{x}$ (C) $\frac{x}{1-x} - 1$ (D) $\frac{1}{1-x}$ (E) $1 - \frac{1}{x}$

3 氣溫為 27°C ，壓力為 760 mmHg，某氣體體積為 100 mL，若將溫度升為 177°C 且保持壓力不變，則該氣體體積變為多少 mL？

- (A) 50 (B) 75 (C) 150 (D) 200

4 一氧氣瓶，安全耐壓 150 atm，現於 27°C 時充入 100 atm 的氧氣，問氧氣瓶受熱後，溫度超過多少度就有危險？

- (A) 10.5°C (B) 100°C (C) 177°C (D) 157°C

5 在 1 atm 下，有一氣泡由水池底部上升到水面，體積變為原來 3 倍，設溫度不變，則水深約幾公尺？

- (A) 30 公尺 (B) 20 公尺 (C) 15 公尺 (D) 10 公尺 (E) 2 公尺

6 相同狀況下，若 5 L 的氧氣 (O_2) 中含有 n 個原子，則 10 L 的氨氣 (NH_3) 中含有若干個原子？

- (A) n (B) $2n$ (C) $3n$ (D) $4n$ (E) $5n$

7 若壓力不變，溫度由 27°C 升高為 327°C 時，理想氣體粒子間的平均距離會增為原來的幾倍？

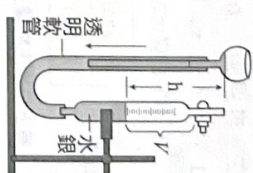
- (A) 1.26 (B) 1.41 (C) 1.73 (D) 1.85 (E) 2.00 [100 指考]

8 實驗中，老師用一個不知體積的玻璃球，測得其內氣體壓力正好是一大氣壓，此球與一預先已抽成真空的半公升大玻璃球相連，中間用氣閥隔開。老師將氣閥打開，氣體流向真空球中，達成平衡後，量得壓力為 570 mmHg。假設氣體膨脹進入真空球時溫度未變，且此氣體為理想氣體，求此未知體積的玻璃球體積為若干公升？

- (A) 1.0 (B) 1.5 (C) 2.0 (D) 2.5 (E) 3.0

9 有一測量氣體裝置如右圖。定溫時在一大氣壓力下，開始時左右兩邊水銀面的高度差 h 為 380 mmHg，氣體體積為 V_0 。如將左邊的水銀槽降低，使左右兩邊水銀面的高度差減少至 h 為 190 mmHg，此時右邊量管內 V 之變化為何？

- (A) V 減半 (B) V 增大 20% (C) V 增大 50% (D) V 加倍 (E) V 不變



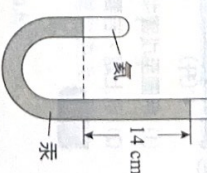
10 一端封閉之細長玻璃管中，封入一長為 a (mm) 之汞柱。保持水平時，被封入空氣柱長為 ℓ (mm) (如右圖)。則當玻璃管口垂直朝上時，被封入之空氣柱長為若干 mm？(大氣壓力為 P mmHg)

- (A) $\frac{P \times \ell}{P + a}$ (B) $\frac{P \times \ell}{P - a}$ (C) $\frac{P + a}{P \times \ell}$ (D) $\frac{P - a}{P \times \ell}$ (E) $\frac{P \times \ell}{P \times \ell + a}$



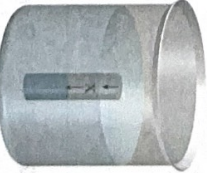
11 如圖之玻璃管，口徑為 0.50 公分。於 25°C ，1 大氣壓時，已知左方玻璃管上方密閉空間中的氣體為氫氣，其體積為 5 毫升，此時左右玻璃管中之汞柱高度差為 14 公分。假設氫氣可視同理想氣體，今在右方開口處加入一些汞，使得最終左右汞柱高度差為 24 公分。試問此時氫氣的體積為若干毫升？

- (A) 2.9 (B) 3.5 (C) 4.5 (D) 4.9 (E) 5.3 [9 指考]



12 於一大氣壓下，將 152 公分長，一端封閉，內徑一定的玻璃管，以管口向下垂直插入一水銀槽中，而使玻璃管全長恰沒入水銀面，則管內水銀面與封閉端之距離 (就是管內空氣柱之高度) 約為幾公分？

- (A) 76 (B) 38 (C) 34 (D) 19 (E) 14

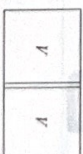


13 將開口容器中的空氣加熱，使溫度由 27°C 升至 127°C (在定壓下)，則最初空氣的百分之幾被排出？

- (A) 56.6% (B) 33.3% (C) 25% (D) 20% (E) 15%

14 一容器內裝理想氣體，以一能自由滑動之活塞隔成左右二室 (如右圖)，在 27°C 平衡時左右二室之體積均為 V ，今將左室緩慢加熱至 127°C ，右室保持原來溫度，則左室氣體之體積增加了多少？

- (A) $\frac{V}{3}$ (B) $\frac{V}{4}$ (C) $\frac{V}{5}$ (D) $\frac{V}{7}$ (E) $\frac{V}{9}$



15 溫度代表冷熱的程度，以下有關溫度的敘述，何者錯誤？

- (A) 一大氣壓下，冰及水共處達熱平衡的溫度為 0°C
 (B) 一大氣壓下，水沸騰的溫度為 100°C
 (C) 愈冷溫度愈低，可以冷到 -100°C 、 -1000°C 等
 (D) 愈熱溫度愈高，可以高到 100°C 、 1000°C 等
 (E) 氣體的標準狀態是指溫度為 0°C 、氣壓為 1 atm

二、非選題

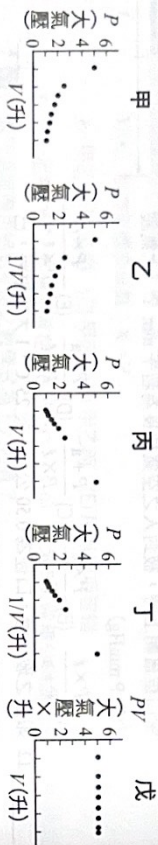
★ 為進階題

► 附動態解題

1 在 25°C、1 大氣壓下，取 0.5 公升氬氣，於溫度不變的情況下，測得該氬氣的壓力 (P) 與體積 (V) 的變化如附表：

P (atm)	1.00	1.11	1.25	1.43	1.67	1.99	2.50	5.00
V (升)	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.10

有五位學生根據上表的數據以不同方式作圖，分別得甲、乙、丙、丁、戊圖。試根據上述資料，回答下列問題。(95 學測)



(1) 甲圖至戊圖中，哪一個圖是符合實驗數據的正確作圖？

(2) 承上題，若要預測壓力為 0.5 大氣壓時氬氣的體積，使用哪一個圖較佳？

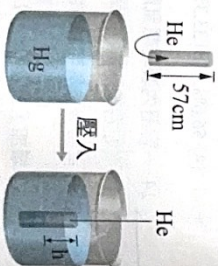
解答

2 一玻璃管長 57 cm，管底封閉。在 25°C，1 atm 下裝滿氬氣，然後倒壓入一水銀槽內，直到管底與水銀槽的水銀面等高，如圖示。若外界仍是 1 atm，25°C。試問：

(1) 管內氬氣高度 h 為若干 cm？

(2) 管內氬氣壓力為若干 cmHg？

解答



2-3

理想氣體

2-3.1 理想氣體方程式

同時符合波以耳定律、查理定律及亞佛加厥定律，即為理想氣體。

(一) 理想氣體方程式

歸納波以耳定律、查理定律及亞佛加厥定律，可得 $PV = nRT$ 稱為理想氣體方程式。

波以耳定律 $V \propto \frac{1}{P}$ (定溫、定量)

$$V \propto \frac{1}{P} \cdot T \cdot n$$

查理定律 $V \propto T$ (定壓、定量)

⇒ 設其之間比例常數為 R ，得

亞佛加厥定律 $V \propto n$ (定溫、定壓)

$$PV = nRT$$

(二) $PV = nRT$ 常用的單位

名稱	常用單位	單位互換關係
P (壓力)	atm	1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg = 1.013×10^5 Pa
V (體積)	L	1 L = 1000 mL = 10^{-3} m ³
n (莫耳數)	mol	$n = \frac{N \text{ (分子數)}}{6.02 \times 10^{23}} = \frac{W \text{ (質量)}}{M \text{ (分子量)}} = \frac{V \text{ (氣體體積)}}{\text{同狀況下氣體莫耳體積}}$
T (絕對溫度)	K	$T \text{ (K)} = t \text{ (°C)} + 273$
R (理想氣體常數)	$0.082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	

(三) 理想氣體常數 R

實驗測定 1 莫耳氣體在標準狀況下 (STP) 體積為 22.4 升，可推得：

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{1 \text{ atm} \times 22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}} = 0.082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$\text{① } R = \frac{760 \text{ mmHg} \times 22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}} = 62.4 \frac{\text{mmHg} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$\text{② } R = \frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \times 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{1 \text{ mol} \times 273 \text{ K}} = 8.31 \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

SI 制